

Plantilla de Excel para Cálculo de IGM y ROI a partir de la Encuesta SIEM

Esta plantilla está descrita en texto Markdown para facilitar su implementación en Excel, LibreOffice o herramientas similares.

1. Estructura general del libro

Se recomienda crear un libro con las siguientes hojas:

1. Datos_Encuesta – Volcado estructurado de respuestas.
2. IGM_Calculos – Cálculo de índices de madurez.
3. ROI_Calculos – Estimación de ROI de SIEM/SOC.
4. Resultados – Cuadros de mando resumidos para uso ejecutivo.

2. Hoja Datos_Encuesta

Cada fila representa una organización encuestada. Cada columna corresponde a un campo relevante de la encuesta.

Ejemplo de columnas (no exhaustivo):

- ID_Org – Identificador anónimo.
- Sector – Según pregunta 1.1.
- Tamano – Rango de empleados (1.3).
- Modelo_SOC – Codificación de 1.5.
- Sujeta_NIS2 – Valor de 4.1.
- Cobertura_Activos_Criticos – Rango de 2.4 (convertido a valor numérico medio del rango).
- Madurez_Normalizacion_Datos – Media de sub-preguntas de 2.5.
- Cobertura_MITRE – Rango de 3.3.2 (valor numérico medio del rango).
- Medicion_MTTD – Codificación de 3.1.1 (por ejemplo, 1 = no, 2 = ad-hoc, 3 = formal).
- Objetivo_MTTD_Minutos – Valor numérico estimado según 3.1.3.
- Medicion_MTTR – Codificación de 3.1.4.
- Tasa_Falsos_Positivos – Estimación basada en 3.2.1 y 3.2.2.
- Carga_Por_Analista – Si está disponible.
- Madurez_Cumplimiento – Derivada de 4.2–4.5.
- Uso_IA – Codificación de 5.1.
- Uso_SOAR – Codificación de 5.3.
- Incidentes_Automatizados – Codificación de 5.4.
- Madurez_OT – Derivada de 6.1–6.2.
- Madurez_Riesgo – Derivada de 7.1–7.3.
- IGM_Autoevaluado – 5.5.
- Otras variables que se consideren útiles.

3. Hoja IGM_Calculos

3.1 Definición de subíndices

Sugerencia de columnas de cálculo (por organización):

- IGM_Arquitectura:
- Fórmula: media de Cobertura_Activos_Criticos, Madurez_Normalizacion_Datos, Cobertura_MITRE (escalados a 0–5).
- IGM_Operacion:
- Considerar: existencia y formalidad de MTDD/MTTR, objetivos definidos, tasas de falsos positivos y conversión alerta-incidente.
- Ejemplo: asignar un valor 0–5 según una combinación ponderada.
- IGM_Cumplimiento:
- Basado en Sujeta_NIS2, Madurez_Cumplimiento, uso de SIEM en notificación.
- IGM_IA_SOAR:
- Basado en Uso_IA, Uso_SOAR, Incidentes_Automatizados.
- IGM_OT:
- Basado en Madurez_OT.
- IGM_Riesgo:
- Basado en Madurez_Riesgo y usos del SIEM para ROI.

3.2 Cálculo del IGM global

Definir pesos (celdas configurables):

- Peso_Arquitectura
- Peso_Operacion
- Peso_Cumplimiento
- Peso_IA_SOAR
- Peso_OT
- Peso_Riesgo

Ejemplo de fórmula en Excel para la fila 2:

```
IGM_Global = (IGM_Arquitectura*Peso_Arquitectura +  
              IGM_Operacion*Peso_Operacion +  
              IGM_Cumplimiento*Peso_Cumplimiento +  
              IGM_IA_SOAR*Peso_IA_SOAR +  
              IGM_OT*Peso_OT +  
              IGM_Riesgo*Peso_Riesgo) /  
              (Peso_Arquitectura+Peso_Operacion+Peso_Cumplimiento+  
              Peso_IA_SOAR+Peso_OT+Peso_Riesgo)
```

Se recomienda normalizar el resultado a escala 0–100 multiplicando por 20 si los subíndices están en 0–5.

4. Hoja ROI_Calculos

4.1 Entradas de coste

Por organización:

- Coste_SIEM_Licencias_Anual
- Coste_SIEM_Infraestructura_Anual
- Coste_SOC_Personal_Anual
- Coste_Otras_Herramientas_Relacionadas (EDR, SOAR, etc.)
- Coste_Formacion_y_Consultoria

Calcular:

- Coste_Total_Anual = suma de todos los costes anteriores.

4.2 Entradas de beneficio

Variables a estimar (idealmente con apoyo interno):

- Num_Incidentes_Graves_Anual_Antes – referencia histórica.
- Num_Incidentes_Graves_Anual_Actual – situación actual.
- Coste_Promedio_Incidente_Grave – estimado (incluyendo impacto de negocio).
- Reduccion_MTTD_Minutos
- Reduccion_MTTR_Minutos
- Valor_Hora_Interrupcion_Servicio – valoración económica.

Ejemplos de cálculos:

- Incidentes_Evitados = Num_Incidentes_Graves_Anual_Antes – Num_Incidentes_Graves_Anual_Actual.
- Perdidas_Evitadas_Por_Incidentes = Incidentes_Evitados * Coste_Promedio_Incidente_Grave.
- Ahorro_Tiempo_Deteccion = Reduccion_MTTD_Minutos * Num_Incidentes_Graves_Anual_Actual.
- Ahorro_Tiempo_Respuesta = Reduccion_MTTR_Minutos * Num_Incidentes_Graves_Anual_Actual.
- Valor_Ahorro_Tiempo_Total = (Ahorro_Tiempo_Deteccion + Ahorro_Tiempo_Respuesta) * (Valor_Hora_Interrupcion_Servicio / 60).

Total beneficios:

- Beneficio_Total_Anual = Perdidas_Evitadas_Por_Incidentes + Valor_Ahorro_Tiempo_Total.

4.3 Cálculo del ROI

Fórmulas típicas:

- $ROI_Anual = (Beneficio_Total_Anual - Coste_Total_Anual) / Coste_Total_Anual$.
- $Periodo_Retorno \text{ (años)} = Coste_Total_Anual / Beneficio_Total_Anual$ (si los beneficios son constantes).
- $Coste_Por_Incidente_Evitado = Coste_Total_Anual / Incidentes_Evitados$ (si >0).

5. Hoja Resultados

Esta hoja puede contener:

- Tabla resumen con medias de IGM_Global por sector y tamaño.
- Gráficos de barras comparando subíndices.
- Semáforos (verde/ámbar/rojo) para IGM y ROI.
- Espacios para comentarios cualitativos.

Ejemplos de indicadores:

- $IGM_Global_Promedio_Sector_Energia$.
- $Porcentaje_Organizaciones_Con_IGM_Global > 70$.
- $Porcentaje_Organizaciones_Con_ROI_Anual_Positivo$.

6. Notas prácticas

- Mantener la plantilla flexible: permitir ajustar pesos, costes y supuestos sin cambiar estructuras.
- Documentar todas las fórmulas en una hoja de “Metodología” dentro del propio Excel.
- Evitar interpretaciones excesivamente precisas: el ROI en ciberseguridad es una estimación, no una verdad revelada.

Fin de la plantilla descriptiva.